ANEXO 6 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Parâmetros de controle e aceitação por material

Código POL-CT-116-A6 · Revisão R01 · 20/10/2026 · Status PR

Rev.	Data	Status	Descrição
R01	20/10/2026	PR	R01 (20/10/2026): métodos de ensaio atualizados para as edições vigentes (ABNT NBR 9895, 7182, 6459, 7180 e 7181 de 2025; DNIT 456, 458, 459 e 133 de 2025, 164/2013 e 172/2016) no lugar dos métodos DNER de 1994; regra de edição vigente na aprovação do PCT; lote, exemplar e estimadores do concreto explícitos (CON-05 e CON-06); NBR 7680-1; controle estatístico unificado na DNIT 013/2004-PRO. R00 (18/10/2026), emissão inicial (V1): frequências mínimas de controle da EXECUTORA e critérios de aceitação de misturas asfálticas, solos e camadas granulares e concreto, consolidados a partir das normas DNIT, ABNT e do PER. A V2 incorpora a revisão da Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico pelas condições locais.

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão]	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão]

1. Objeto

Este anexo consolida, para as obras da Concessão Rota dos Sertões, as frequências mínimas de controle da EXECUTORA e os critérios de aceitação de misturas asfálticas, solos e camadas granulares e concreto de cimento Portland. Detalha as seções 7 (PCT e ITP), 8 (amostragem) e 13 (estatística e regra de decisão) da Política. A verificação independente da Concessionária segue o Anexo 1 e não reduz as frequências deste anexo.

2. Regras de aplicação

Os valores abaixo são o mínimo contratual. Quando o projeto, a especificação de serviço ou o PCT aprovado fixarem valor mais exigente, vale o mais exigente. Quando a especificação admitir redução de frequência por homogeneidade de material ou dispensa por decisão da fiscalização, a redução não se aplica às obras da concessão, salvo autorização escrita da Gerência de Engenharia e Qualidade.

A coluna Ponto indica o tipo de controle do Anexo 2: H, parada obrigatória com liberação por escrito antes da etapa seguinte; W, testemunho com aviso prévio de 24 horas; R, revisão documental.

Resultado individual fora do critério de aceitação abre registro de não conformidade (Anexo 2) e reprova o lote afetado, ainda que a estatística do lote atenda; o fator de pagamento só existe onde o contrato de obra o previr.

As referências normativas são as edições vigentes em 20/10/2026: DNIT 031/2024-ES com Errata 1, 385/2026-ES, 141/2022-ES, 139/2010-ES, 137/2010-ES, 138/2010-ES, 108/2009-ES com Errata 1, 143/2025-ES, 098/2007-ES e 049/2013-ES; DNIT 013/2004-PRO; DNIT 133/2025-ME, 175/2025-PRO, 164/2013-ME, 172/2016-ME, 456/2025-ME, 458/2025-ME e 459/2025-ME; ABNT NBR 6459, 7180, 7181, 7182 e 9895 (edições de 2025), 12655:2022, 7212:2024, 5738:2015, 5739:2018, 16886:2020, 16889:2020, 14931:2023, 7211:2022 e 7680-1:2015; PER Vol. I, item 3.1.1. A edição de cada método é a vigente na data de aprovação do PCT e fica registrada nele; mudança de edição durante a obra entra por revisão do PCT e não altera o critério de lote já aberto. Os métodos DNER de 1994 citados na R00 deste anexo foram substituídos pelos acima. Linhas com condição local a avaliar são revisadas pela Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico na revisão seguinte.

3. Misturas asfálticas

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
ASF-01	Concreto asfáltico (CAP convencional ou modificado)	Recebimento do ligante	Penetração (DNIT 155-ME), ponto de amolecimento (DNIT 131-ME), ponto de fulgor, espuma a 175 °C, viscosidade Brookfield (NBR 15184), índice de susceptibilidade térmica; RTFOT (NBR 15235) e curva viscosidade × temperatura pelo fornecedor	Penetração, ponto de amolecimento, fulgor, espuma, viscosidade e IST em toda carga; RTFOT e curva de viscosidade do fornecedor a cada 100 t; certificado conferido em 100% das cargas; rastreio carga, tanque e lote	R/H
ASF-02	Concreto asfáltico	Agregados na dosagem e a cada mudança de fonte	Los Angeles (DNIT 451-ME), índice de forma (DNIT 424/425-ME), lamelaridade, partículas fraturadas (DNIT 430-ME), absorção e densidade (DNIT 411/413-ME), durabilidade (DNIT 446-ME), equivalente de areia (DNIT 450-ME)	Na dosagem e a cada mudança de fonte ou de britagem: LA ≤ 50%; índice de forma 0,5 a 2,0; lamelaridade ≤ 15% (faixa descontínua) e ≤ 25% (contínua); partículas fraturadas ≥ 90%; absorção ≤ 2%; durabilidade < 12% (sulfato de sódio) ou < 15% (magnésio); equivalente de areia ≥ 55%	H
ASF-03	Concreto asfáltico	Granulometria de cada fração e da mistura de agregados; material de enchimento	DNIT 412-ME; DNIT 418-EM	Cada fração e mistura de agregados: a cada 4 h de produção; material de enchimento: 1 por dia	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
ASF-04	Concreto asfáltico	Umidade dos agregados após secagem e equivalente de areia	DNIT 456-ME; DNIT 450-ME	Umidade: 1 por dia, graúdo ≤ 3% e miúdo ≤ 4%; equivalente de areia: 1 por semana, ≥ 55%	R
ASF-05	Concreto asfáltico	Temperaturas na usina e na pista	Termômetro verificado	CAP e agregados no início de cada turno e a cada 4 h; mistura em cada caminhão na saída da usina, na chegada à pista e após o espalhamento; ±5 °C da temperatura de projeto; compactação não começa abaixo de 145 °C	W
ASF-06	Concreto asfáltico	Teor de ligante e granulometria da mistura na usina	DNIT 158-ME ou ASTM D6307 (extrator calibrado por traço); DNIT 412-ME	Antes da saída do primeiro carregamento de cada jornada (carga liberada só com o resultado), a cada 4 h e a cada mudança de faixa; ±0,3% do teor de projeto; qualquer peneira fora da faixa de trabalho interrompe a produção e reprova o lote	H
ASF-07	Concreto asfáltico	Teor de ligante e granulometria na pista	Amostra após a acabadora, antes da compactação; DNIT 158-ME; DNIT 412-ME	1 amostra por jornada por usina, coletada após a acabadora; ±0,3% e faixa da dosagem	R
ASF-08	Concreto asfáltico	Densidade máxima medida (Gmm)	DNIT 427-ME	1 a cada 4 h de produção	R
ASF-09	Concreto asfáltico	Umidade da mistura usinada	Estufa a 105 °C até constância de massa	1 por dia de produção; máximo 0,5% com agregado basáltico e 0,3% com outros agregados	R
ASF-10	Concreto asfáltico	Resistência à tração por compressão diametral a 25 °C	DNIT 136-ME (CP pela DNIT 178-PRO)	1 ensaio por dia de produção, com 3 CP, nas primeiras horas; ≥ 0,65 MPa e o limite das Tabelas 4 e 5 da ES ou do projeto, o maior	R
ASF-11	Concreto asfáltico	Dano por umidade induzida (DUI)	DNIT 180-ME	Na aprovação do traço, a cada 5 dias de produção e a cada mudança de agregado; razão de resistência ≥ 0,70 ou a do projeto, o maior	R
ASF-12	Concreto asfáltico	Marshall e parâmetros volumétricos	DNIT 447-ME (estabilidade), DNIT 449-PRO (Vv, VAM, RBV, relação fíler/betume), Gmb DNIT 428-ME	1 grupo de 3 CP por jornada por traço; Vv, VAM e RBV nas faixas das Tabelas 4 e 5 e do projeto; estabilidade ≥	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				500 kgf quando a dosagem for Marshall; relação fíler/betume entre 0,6 e 1,6	
ASF-13	Concreto asfáltico	Módulo de resiliência	DNIT 135-ME (mínimo 3 CP; tração auxiliar)	Na aprovação do traço, a cada 3 meses de produção e a cada mudança de fonte; valor do dimensionamento	R
ASF-14	Concreto asfáltico	Grau de compactação na pista	Testemunho com sonda rotativa (ASTM D5361) e Gmb (DNIT 428-ME); densímetro não nuclear (DNIT 431-ME) calibrado por traço	1 determinação a cada 100 m de cada faixa, no mínimo 1 por jornada; GC entre 97% e 100% da Gmb de projeto; testemunho por sonda rotativa (anéis proibidos); densímetro não nuclear só como controle de processo, calibrado por traço; pontos adicionais nos locais escolhidos pela Concessionária	H
ASF-15	Concreto asfáltico	Espessura da camada	Testemunho (ASTM D5361)	A cada 100 m de cada faixa, no mesmo testemunho do GC; ±5% da espessura de projeto	H
ASF-16	Concreto asfáltico	Nivelamento, alinhamento e largura	Topografia e trena	A cada 20 m: cotas de -1 cm a +2 cm; eixo e bordos ±5 cm; largura não inferior ao projeto (revisão documental da topografia da EXECUTORA)	R
ASF-17	Concreto asfáltico	Deflexão no controle construtivo	FWD (DNER-PRO 273/96, com calibração do equipamento e normalização de carga registradas no PCT) ou viga Benkelman (DNIT 133/2025-ME, viga aferida pela DNIT 175/2025-PRO), conforme projeto	Obrigatória em toda camada de revestimento das obras da concessão (sem a dispensa da Nota 8): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; bacia a cada 100 m em faixa alternada e 200 m na mesma faixa; deflexão característica ≤ valor do projeto	H
ASF-18	Concreto asfáltico	Acabamento transversal	Régua de 3,00 m	A cada 200 m; variação entre dois pontos ≤ 0,5 cm	R
ASF-19	Concreto asfáltico	Irregularidade longitudinal (IRI) no recebimento da camada	Perfilômetro inercial (DNIT 442-PRO)	Todas as faixas, a cada 200 m; IRI ≤ 1,9 m/km em pavimento novo e ≤ 2,4 m/km em restauração; acima disso	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				a frente para e corrige antes da medição de espessura	
ASF-20	Concreto asfáltico	Macrotextura e microtextura	Mancha de areia (NBR 16504) e pêndulo britânico (NBR 16780)	A cada 300 m por faixa; HS do projeto, entre 0,6 mm e 1,2 mm (PER); VDR ≥ 47	H
ASF-21	Concreto asfáltico	Aceitação do lote	Plano de amostragem variável (DNIT 013/2004-PRO) e controle estatístico da ES	Controle estatístico da ES e, além dele, resultado individual fora da faixa de aceitação abre RNC e reprova o lote afetado; fator de pagamento só quando o contrato de obra previr	H

4. Solos e camadas granulares

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
SOL-01	Aterro, corpo e camada final	Compactação de referência e caracterização	Compactação ABNT NBR 7182:2025 (energia normal no corpo, intermediária na camada final; DNIT 164/2013-ME para amostras não trabalhadas); granulometria NBR 7181:2025; limites NBR 6459:2025 e NBR 7180:2025; ISC e expansão NBR 9895:2025 (DNIT 172/2016-ME para amostras não trabalhadas)	Corpo: compactação a cada 1.000 m³ e caracterização a cada 10 compactações; camada final: compactação a cada 200 m³, caracterização e ISC a cada 4 compactações; ISC e expansão do projeto	R
SOL-02	Aterro	Grau de compactação in situ	DNIT 458/2025-ME (frasco de areia)	Por camada, 1 ponto a cada 100 m de pista e no mínimo 5 por segmento; GC ≥ 100% em todos os pontos antes de liberar a camada seguinte	H
SOL-03	Regularização e reforço do subleito	Caracterização, compactação, ISC e expansão	NBR 7181, 7180, 6459, 7182 e 9895 (edições de 2025); DNIT 164/2013-ME e 172/2016-ME para amostras não trabalhadas	Caracterização e compactação: 1 a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada 400 m; sem redução por homogeneidade; reforço com ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes)	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
SOL-04	Regularização e reforço do subleito	Umidade, densidade in situ e geometria	Umidade DNIT 456/2025-ME (método expedito só como controle de processo, com correlação registrada no PCT); densidade DNIT 458/2025-ME	Umidade a cada 100 m imediatamente antes da compactação, de -2 a +1 ponto da ótima; densidade a cada 100 m; GC ≥ 100%; cotas ±3 cm; largura ±10 cm	H
SOL-05	Sub-base estabilizada granulometricamente	Caracterização, compactação, ISC e expansão	NBR 7181, 7180 e 6459 (edições de 2025); compactação NBR 7182:2025 na energia intermediária ou maior; ISC e expansão NBR 9895:2025	Caracterização e compactação: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada 400 m; sem redução por homogeneidade; ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes)	R
SOL-06	Sub-base estabilizada granulometricamente	Umidade, grau de compactação e geometria	Umidade DNIT 456/2025-ME (método expedito só como controle de processo, com correlação registrada no PCT); densidade DNIT 458/2025-ME	Umidade e densidade a cada 100 m por camada; umidade de -2 a +1 ponto da ótima; GC ≥ 100% em todos os pontos; espessura ±10% em cada ponto e ±5% na média; largura ±10 cm	H
SOL-07	Base estabilizada granulometricamente	Controle da mistura antes da obra	MR em triplicata (DNIT 134-ME) e deformação permanente (DNIT 179-IE), ou ISC e expansão (DNIT 172-ME)	Antes da obra e a cada mudança de material ou de fonte	H
SOL-08	Base estabilizada granulometricamente	Umidade, compactação, ISC e expansão na execução	Umidade DNIT 456/2025-ME; compactação DNIT 164/2013-ME; ISC e expansão DNIT 172/2016-ME; granulometria DNIT 459/2025-ME	Umidade a cada 100 m, de -2 a +1 ponto; compactação de referência, expansão e ISC: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior), sem redução; granulometria a cada 200 m; MR a cada 1.500 m quando no projeto; GC ≥ 100% em todos os pontos	H
SOL-09	Base estabilizada granulometricamente	Deflexão no controle construtivo	Viga Benkelman (DNIT 133/2025-ME, aferida pela DNIT 175/2025-PRO) ou FWD (DNER-PRO 273/96, com calibração e normalização de carga registradas no PCT)	Obrigatória antes da camada seguinte (sem a dispensa da Nota 6): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; mínimo 15 determinações; Dc ≤ limite do projeto	H
SOL-10	Base e sub-base cimentadas (solo-cimento, solo-brita-cimento, fresado com	Cimento, mistura, compactação e resistência	Finura (NBR 16372); umidade (DNIT 456-ME); taxa de cimento; RCS (DNER-ME 201/94 ou	Finura do cimento 1 por dia; na usina: umidade 2 por jornada, granulometria e taxa de	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
	cimento)		NBR 5739); GC (DNIT 458-ME)	cimento 1 por jornada (±0,5%); na pista, por camada e a cada 100 m: umidade, densidade, taxa de cimento e RCS aos 7 e 28 dias (≥ projeto); intervalo entre a incorporação do cimento e o fim da compactação ≤ 3 h; GC ≥ 100%; deflexão a cada 20 m após 7 dias de cura, antes da camada seguinte	
SOL-11	Base de solo laterítico (quando adotada)	Controle da execução	DNIT 098/2007-ES	Frequências e limites da DNIT 098/2007-ES, com as regras de SOL-08 e SOL-09 para umidade, GC e deflexão	H
SOL-12	Todas as camadas	Aceitação do lote	Plano de amostragem e controle estatístico (DNIT 013/2004-PRO; método de cálculo da DNER-PRO 277/97 quando a ES remeter a ele) e controle estatístico da ES	Controle estatístico da ES e GC conforme em todos os pontos; camada liberada por escrito (ponto H) antes da seguinte; resultado individual abaixo do mínimo abre RNC	H

5. Concreto

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
CON-01	Concreto estrutural (BSOs, pórticos Free Flow, OAE, drenagem)	Recebimento de cimento, aditivos e adições	Certificado do fabricante por lote; finura e pega quando houver dúvida	Certificado conferido em 100% dos lotes; mesmo tipo e classe de cimento do traço aprovado	R
CON-02	Concreto estrutural	Agregados para concreto	ABNT NBR 7211 e métodos associados	1 caracterização por fonte antes do uso e a cada 5.000 m³ ou 3 meses; limites da NBR 7211	R
CON-03	Concreto estrutural	Consistência (abatimento)	ABNT NBR 16889	Toda carga (betonada) antes do lançamento; faixa do traço aprovado; fora da faixa a carga é recusada	W
CON-04	Concreto estrutural	Temperatura e tempo de transporte	Termômetro; registro na nota de entrega	Temperatura e horário em toda carga; limites do traço e da NBR 7212; adição de água só no limite do traço, com	W

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				registro	
CON-05	Concreto estrutural	Moldagem e compressão	ABNT NBR 16886, 5738 e 5739	Amostragem conforme NBR 16886; exemplar = 2 CP da mesma betonada por idade, vale o maior. Amostragem total (1 exemplar por betonada; cada betonada é um lote) em fundações, pilares e vigas de pórticos, BSOs e OAE. Amostragem parcial nos demais elementos: lote pelo mais restritivo entre 50 m³ (100 m³ em flexão simples), 1 pavimento e 3 dias de concretagem dentro de 7 dias; mínimo 6 exemplares (12 acima de C50); idades de 7 e 28 dias	H
CON-06	Concreto estrutural	Aceitação do lote	Estimador fck,est (ABNT NBR 12655:2022, seção 6)	Amostragem total: fck,est = resultado do exemplar. Amostragem parcial com 6 ≤ n < 20: fck,est = 2(f1 + … + fm−1)/(m − 1) − fm, com m = n/2 e resultados em ordem crescente, não inferior a ψ6·f1 (ψ6 da Tabela 9 da norma, condição de preparo A); n ≥ 20: fck,est = fcm − 1,65·sd. O estimador X̄ − k·s não se aplica a concreto. fck,est ≥ fck do projeto; lote não conforme abre RNC, extração de testemunhos (NBR 7680-1, mínimo 6) e decisão do projetista antes de qualquer aceitação; reforço ou demolição sem ônus para a Concessionária	H
CON-07	Concreto estrutural	Cura	ABNT NBR 14931	Cura úmida contínua por no mínimo 7 dias, registrada por elemento	W
CON-08	Pavimento de concreto e placas (quando houver)	Resistência à tração na flexão, geometria e textura	NBR 12142 (prismas); perfilógrafo ou perfilômetro; mancha de areia	Abatimento em toda betonada; 32 exemplares de 2 prismas por 5.000 m² ou 1.000 m³; fctM,k estimado ≥	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				projeto; espessura média ≥ projeto e individual ≥ projeto − 1 cm; IRI ≤ 2,3 m/km; HS entre 0,6 mm e 1,2 mm a cada 100 m	

6. Revisão deste anexo

A V1 (R00) consolida as normas vigentes e as práticas de controle adotadas pela Concessionária. A V2 incorpora a revisão da Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico, linha a linha, pelas condições locais: clima semiárido, materiais e jazidas da região, distâncias de transporte e histórico de defeitos do trecho. Toda alteração é feita em favor da qualidade e entra na Política e nas RFPs na revisão seguinte, com registro no índice de revisões.